COURS 1

La propagation du son

Objectif : expliquer comment un son se propage et relier vitesse, période, fréquence et longueur d'onde.

30 min

I. Le son a besoin de matière

À RETENIR · MILIEU DE PROPAGATION

Un son est une vibration qui se transmet de proche en proche dans un **milieu matériel** : un gaz (l'air), un liquide (l'eau) ou un solide (l'acier).

Le son ne se propage **pas dans le vide**, contrairement à la lumière.

APPLICATION 1

Un plongeur tape sur une barre de fer sous l'eau.

1. Un autre plongeur peut-il l'entendre ? Justifie. APP

   Oui : l'eau est un milieu matériel, le son s'y propage.

2. Deux astronautes en sortie dans l'espace peuvent-ils se parler sans radio ? Justifie. APP

   Non : l'espace est vide, le son ne s'y propage pas.

II. La vitesse du son

À RETENIR · VITESSE DU SON

La vitesse du son c (en m/s) dépend du milieu : environ **340 m/s** dans l'air, **1 500 m/s** dans l'eau, 5 000 à 6 000 m/s dans l'acier.

Si le son parcourt une distance d pendant une durée t : $c = \dfrac{d}{t}$.

EXEMPLE

Pendant un orage, Lina compte 3 secondes entre l'éclair et le tonnerre. On considère que la lumière arrive instantanément.

1. Calcule la distance de l'orage. RÉA

   $d = c \times t$ = 340 × 3 = 1 020 m, environ 1 km.

2. Pourquoi peut-on négliger la durée du trajet de la lumière ? ANA

   La lumière va presque un million de fois plus vite que le son.

III. Fréquence et longueur d'onde

À RETENIR · PÉRIODE, FRÉQUENCE, LONGUEUR D'ONDE

Un son pur se répète avec une période T (en s). Sa fréquence est $f = \dfrac{1}{T}$ (en Hz). Plus la fréquence est élevée, plus le son est **aigu**.

La **longueur d'onde** λ (en m) est la distance parcourue par le son pendant une période : $\lambda = c \times T$, ou encore $\lambda = \dfrac{c}{f}$.

L'oreille humaine entend les sons de **20 Hz** à **20 kHz**. En dessous : les infrasons ; au-dessus : les ultrasons.

COURS 1

La propagation du son

Objectif : expliquer comment un son se propage et relier vitesse, période, fréquence et longueur d'onde.

30 min

EXEMPLE

Un diapason émet un son de fréquence 440 Hz dans l'air.

1. Calcule la période T de ce son. RÉA

   T = 1 ÷ 440 ≈ 0,00227 s, soit environ 2,3 ms.

2. Calcule sa longueur d'onde dans l'air. RÉA

   $\lambda = \frac{c}{f}$ = 340 ÷ 440 ≈ 0,77 m.

APPLICATION 2

Une alarme de chantier émet un son de 2 000 Hz.

1. Ce son est-il audible par l'être humain ? Justifie. APP

   Oui : 2 000 Hz est entre 20 Hz et 20 000 Hz.

2. Calcule sa longueur d'onde dans l'air. RÉA

   340 ÷ 2 000 = 0,17 m.